

Comportamiento del cliente (HTTP)

El cliente se comunica exclusivamente con el servidor intermediario mediante el protocolo HTTP. Las solicitudes pueden realizarse utilizando un navegador web o herramientas como curl. El cliente puede solicitar la lista de figuras disponibles mediante la ruta /figuras o solicitar una figura específica mediante la ruta /figura/<nombre>/<mitad>. El intermediario responde utilizando códigos HTTP estándar, tales como 200 OK cuando la solicitud es exitosa, 404 Not Found cuando la figura solicitada no existe y 400 Bad Request cuando la solicitud presenta errores de formato o parámetros inválidos.

Comportamiento de los servidores de figuras (HTTP)

Los servidores de figuras almacenan las figuras y piezas disponibles dentro de un sistema de archivos local. Estos servidores reciben solicitudes HTTP provenientes únicamente del intermediario de su isla. Cuando reciben una solicitud de lista de figuras, responden con los nombres de las figuras disponibles. Cuando reciben una solicitud de una figura específica, verifican la existencia de la mitad solicitada y retornan las piezas correspondientes. En caso de que la figura no exista o no disponga de piezas, el servidor responde con un error HTTP apropiado, generalmente 404 Not Found.

Comportamiento de los intermediarios (HTTP)

El intermediario constituye el punto de acceso único para los clientes. Al recibir una solicitud HTTP, primero consulta al servidor de figuras local. Si la figura solicitada existe localmente, el intermediario devuelve el resultado al cliente. Si el servidor local responde indicando que la figura no existe, el intermediario consulta su tabla global de rutas para determinar si alguna otra isla dispone de la figura. En ese caso realiza una consulta al intermediario remoto correspondiente utilizando el protocolo grupal definido y devuelve la respuesta obtenida al cliente como una respuesta HTTP estándar. De esta forma, el cliente desconoce la ubicación real de las figuras dentro del sistema distribuido.

Manejo de hilos para descubrimiento y atención de solicitudes

La solución utiliza múltiples hilos de ejecución para permitir operaciones concurrentes. Los servidores de figuras y los intermediarios crean hilos independientes para atender múltiples solicitudes simultáneamente. Adicionalmente, los intermediarios ejecutan hilos dedicados a los mecanismos de descubrimiento, tanto para localizar servidores de figuras dentro de la isla como para intercambiar información con los intermediarios de otras islas. Esto permite que las tareas de descubrimiento se realicen en segundo plano sin bloquear la atención de solicitudes de los clientes.

Uso de TCP y UDP

La solución emplea ambos protocolos de transporte según las necesidades de cada componente. UDP se utiliza para los mecanismos de descubrimiento debido a que permite el envío eficiente de mensajes de difusión (broadcast) dentro de una red. Mediante UDP, los intermediarios pueden localizar servidores de figuras y otros intermediarios sin necesidad de conocer previamente sus direcciones.

Por otra parte, TCP se utiliza para las comunicaciones que requieren confiabilidad. Las solicitudes HTTP entre clientes, intermediarios y servidores de figuras utilizan TCP. Asimismo, las consultas realizadas entre intermediarios utilizando el protocolo grupal también utilizan TCP, garantizando la entrega correcta y ordenada de los mensajes.

Tabla de rutas global

Cada intermediario mantiene una tabla global de rutas que almacena la ubicación de las figuras disponibles dentro del sistema distribuido. Para cada figura se registra la dirección del servidor local o del intermediario remoto capaz de suministrarla. Esta información se obtiene durante los procesos de descubrimiento e intercambio de mensajes de tipo JOIN y HANDSHAKE entre intermediarios.

La tabla de rutas permite determinar rápidamente dónde se encuentra una figura cuando esta no está disponible localmente. Además, si una consulta remota falla o un intermediario deja de responder, la entrada correspondiente puede marcarse como inactiva, permitiendo mantener actualizada la información de la red y mejorar la tolerancia a fallos del sistema